2026

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Santa Fe

VIVERO HIDROPÓNICO

LABORATORIO AUTOCONTENIDO HIDROPÓNICO DE INDUSTRIA 4.0

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

GIEDI
GITDA

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Descripción general del sistema **3**
Hardware **3**
Software **4**
Flujo general del sistema 5
Funciones 6
Conexiones **8**
Visualización **10**
Placa perforada 10
Cuerpo 10
Mantenimiento **11**
Notas operativas **11**

Descripción general del sistema

El sistema es un laboratorio hidropónico indoor de tipo NFT (*Nutrient Film Technique*) autocontenido, diseñado para el cultivo controlado de diversas plantas. Está alojado en un armario metálico que integra todos los subsistemas necesarios para operar de forma autónoma.

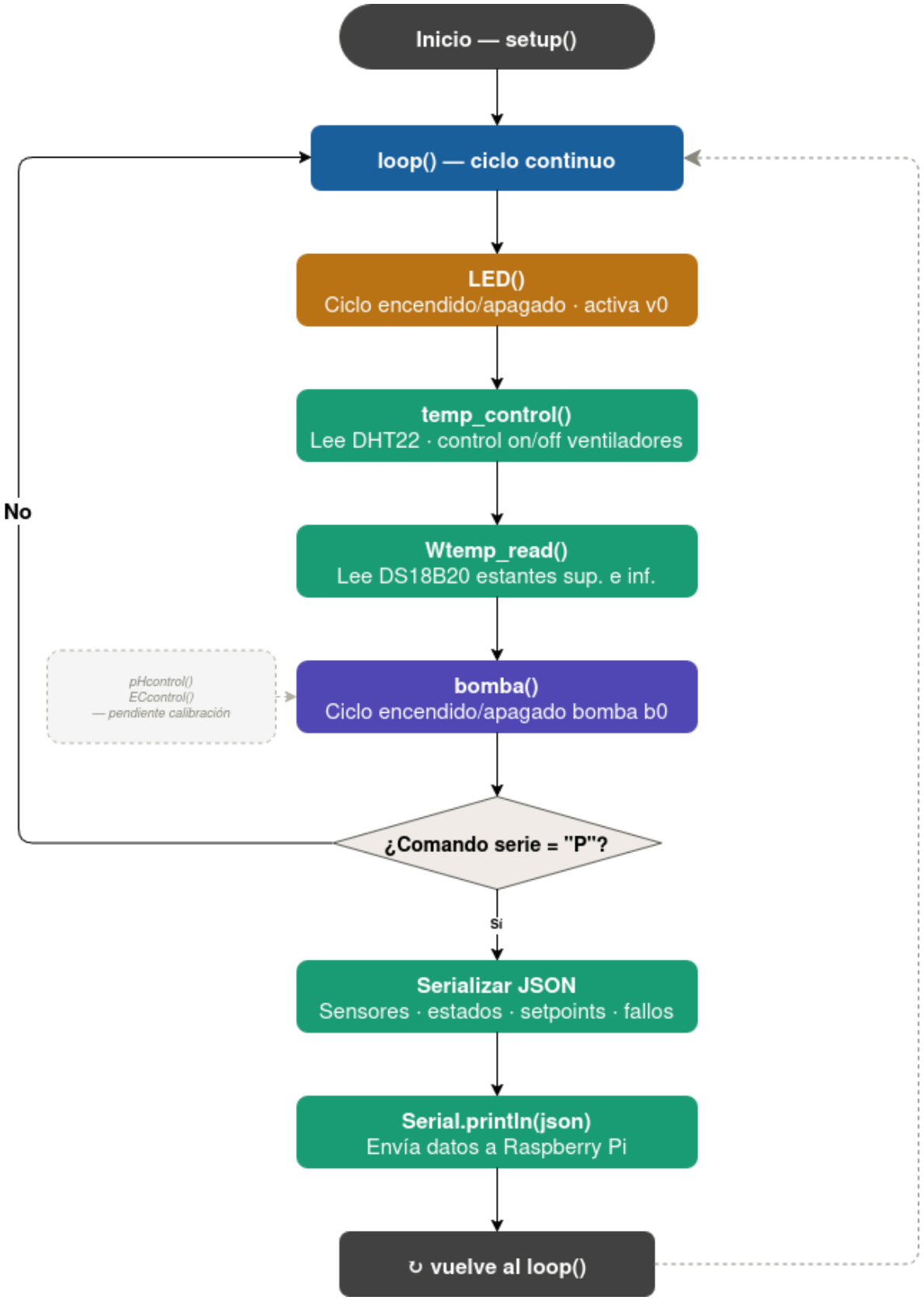
Hardware

Componente	Modelo	Categoría	Cant.
Microcontroladores y computadoras			
Microcontrolador	Arduino Mega 2560	Control	1
Computadora de placa única	Raspberry Pi	Control	1
Sensores			
Sensor temperatura/humedad	DHT22	Sensor	2
Sensor temp. agua	DS18B20	Sensor	2
Sensor pH	pH-4502C	Sensor	1
Sensor EC/TDS	OEM	Sensor	1
Sensor luz	LDR	Sensor	1
Caudalímetro	YF-S201	Sensor	4
Actuadores			
Bomba principal	Bomba sumergible	Actuador	1
Bomba dosificadora	Mini bomba sumergible	Actuador	4
Ventilador	Cooler 12V	Actuador	8
Iluminación	Tira LED full spectrum	Actuador	2
Relés	Módulo relé	Actuador	—
Estructura y tablero			
Armario	Metálico industrial	Estructura	1
Placa perforada	—	Estructura	1
Caños NFT	PVC	Estructura	6
Tanque principal	Contenedor plástico	Estructura	1

Componente	Modelo	Categoría	Cant.
Frascos aditivos	Recipiente plástico	Estructura	4

Software

Flujo general del sistema



Funciones

Función	Firma	Descripción
setup()	void setup()	Inicializa el sistema: abre el puerto serie, configura todos los pines y arranca los sensores. Llama a las funciones de configuración de ventiladores, bombas, LEDs, caudalímetros y sensores de temperatura.
loop()	void loop()	Ciclo principal del sistema. Llama periódicamente a LED(), temp_control(), Wtemp_read() y bomba(). También gestiona la comunicación serie: cuando recibe el comando 'P', serializa el estado del sistema en JSON y lo envía a la Raspberry Pi.
vent_config()	void vent_config()	Configura los pines de los cuatro ventiladores (v0–v3) como salidas y los inicializa en LOW. Actualiza las variables de estado correspondientes.
bombas_config()	void bombas_config()	Configura los pines de las bombas (b0–b4) como salidas. Inicializa las bombas dosificadoras en LOW y la bomba principal en HIGH (lógica inversa del relé sólido = apagado).
LED_config()	void LED_config()	Configura los pines LED1 y LED2 como salidas y los inicializa en HIGH (apagado por lógica inversa del relé sólido). Inicializa LED_state en 0.
caudalimetro_config()	void caudalimetro_config()	Configura los pines de los cuatro caudalímetros (c1–c4) como entradas digitales para recibir los pulsos de medición de caudal.
temp_config()	void temp_config()	Inicializa los sensores de temperatura: configura los pines de los DHT22 interior y exterior, y el pin del DS18B20 en bus 1-Wire. Llama a begin() en cada sensor.
LED()	void LED(unsigned long LED_tOn, unsigned long LED_tOff)	Controla los ciclos de iluminación. Enciende o apaga LED1, LED2 y el ventilador v0 según los tiempos configurados, usando millis() para no bloquear el loop. Lee el LDR para verificar el estado real de los LEDs.
temp_control()	void temp_control(float setPoint, unsigned long temp_time)	Lee temperatura y humedad de los sensores DHT22 interior y exterior. Implementa control on/off con histéresis de ±1°C: acumula muestras y activa o desactiva los ventiladores laterales cuando se acumulan 3 muestras consecutivas fuera del rango. Incluye bloque PID comentado para uso futuro.
Wtemp_read()	void Wtemp_read(unsigned long Wtemp_time)	Lee la temperatura del agua en ambos estantes usando los sensores DS18B20 en bus 1-Wire. Almacena los valores en Wtemp0_value

Función	Firma	Descripción
		(estante inferior) y Wtemp1_value (estante superior).
bomba()	void bomba(unsigned long bomba_tOn, unsigned long bomba_tOff)	Controla la bomba principal de recirculación (b0) alternando encendido y apagado según los tiempos configurados. Usa millis() para no bloquear el loop. Considera la lógica inversa del relé.
vent()	void vent(bool vent_st)	Enciende o apaga los tres ventiladores laterales (v1, v2, v3) en conjunto según el parámetro recibido. Actualiza las variables de estado correspondientes.
bombita_on()	void bombita_on(uint8_t pinBomba, uint8_t pinCaudal, int& pulsos, float& vol, bool& estado, float ml)	Controla la dosificación de una bomba por volumen. Mantiene la bomba encendida contando pulsos del caudalímetro hasta alcanzar el volumen objetivo en ml. Al finalizar, apaga la bomba y resetea pulsos y volumen.
pH_read()	float pH_read()	Lee el sensor de pH (pin A1), convierte la lectura analógica a voltaje y calcula el valor de pH aplicando la fórmula: pH = 3.5 × V + offset. Retorna el valor medido. Requiere calibración del parámetro offset.
EC_read()	float EC_read()	Lee el sensor de conductividad eléctrica (pin A2), convierte a voltaje, aplica el factor de calibración y compensa el valor según la temperatura interior medida. Retorna el valor de EC corregido.
pHcontrol()	void pHcontrol(unsigned long pH_time)	Control automático de pH. Lee periódicamente el sensor, acumula muestras y, al detectar 3 lecturas consecutivas fuera del rango configurado, activa la bomba dosificadora correspondiente: b1 si el pH es alto, b2 si es bajo. Actualmente comentado en el loop.
ECcontrol()	void ECcontrol(unsigned long EC_time)	Control automático de conductividad eléctrica. Misma lógica que pHcontrol(): acumula muestras y activa b3 si el EC es alto o b4 si es bajo. Actualmente comentado en el loop.

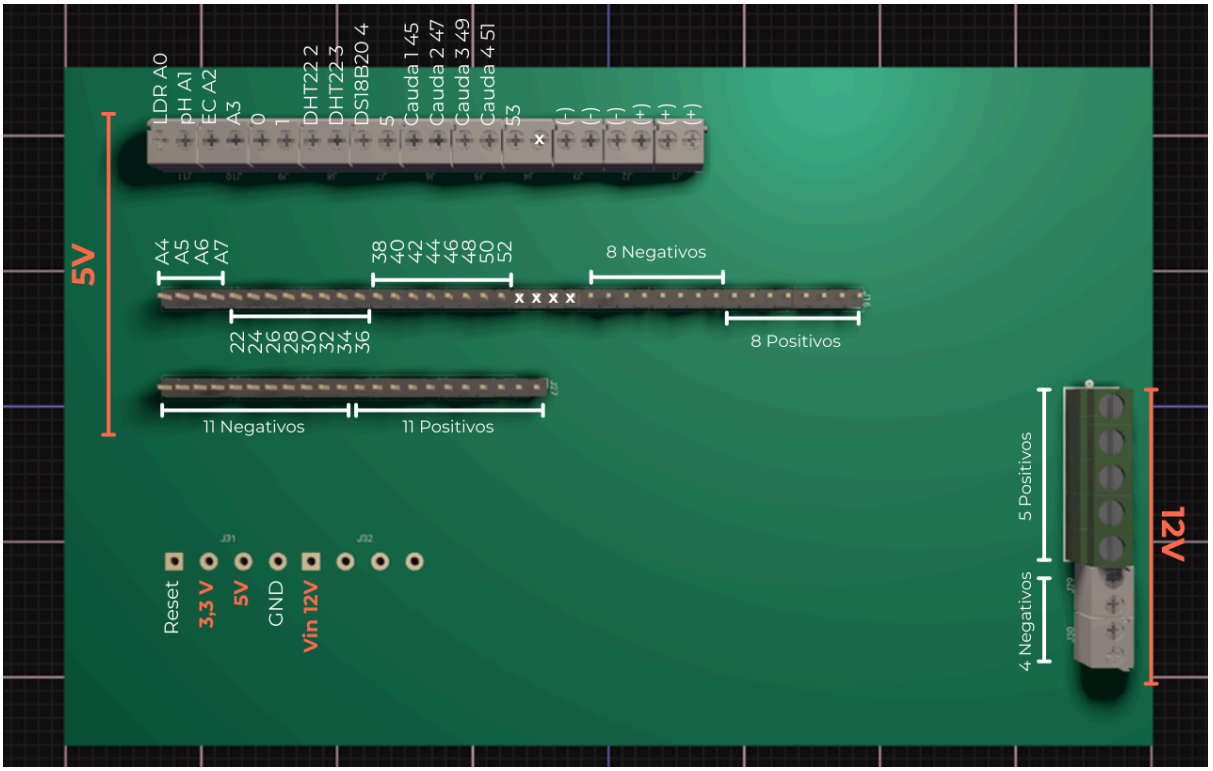
Conexiones

Pin	Nombre	Dispositivo	Tipo	Descripción
Ventiladores				
29	`v0`	Ventilador LED	Salida digital	Refrigeración módulo LED
23	`v1`	Ventilador lateral 1	Salida digital	Ventilación lateral
25	`v2`	Ventilador lateral 2	Salida digital	Ventilación lateral
27	`v3`	Ventilador lateral 3	Salida digital	Ventilación lateral
Bombas				
43	`b0`	Bomba principal	Salida digital	Recirculación tanque principal. HIGH = apagado (relé inverso)
31	`b1`	Bomba dosif. pH ácido	Salida digital	Dosificación pH ácido
33	`b2`	Bomba dosif. pH base	Salida digital	Dosificación pH base
35	`b3`	Bomba dosif. nutrientes A	Salida digital	Dosificación nutrientes A
37	`b4`	Bomba dosif. nutrientes B	Salida digital	Dosificación nutrientes B
Iluminación				
39	`LED1`	Tira LED estante superior	Salida digital	HIGH = apagado (relé sólido inverso)
41	`LED2`	Tira LED estante inferior	Salida digital	HIGH = apagado (relé sólido inverso)
Caudalímetros				
45	`c1`	Caudalímetro 1	Entrada digital	Bomba pH ácido (b1)
47	`c2`	Caudalímetro 2	Entrada digital	Bomba pH base (b2)
49	`c3`	Caudalímetro 3	Entrada digital	Bomba nutrientes A (b3)
51	`c4`	Caudalímetro 4	Entrada digital	Bomba nutrientes B (b4)
Sensores digitales				
2	`DHTPIN_ext`	DHT22 exterior	Entrada digital	Temperatura y humedad exterior
3	`DHTPIN_int`	DHT22 interior	Entrada digital	Temperatura y humedad interior
4	`Wtemp_pin`	DS18B20 × 2	Entrada digital	Temperatura solución (bus 1-Wire, dos sensores)

Pin	Nombre	Dispositivo	Tipo	Descripción
Sensores analógicos				
A0	`LDRpin`	LDR	Entrada analógica	Nivel de luz ambiente
A1	`pHPin`	Sensor pH	Entrada analógica	Medición de pH de la solución
A2	`ECPin`	Sensor EC	Entrada analógica	Medición de conductividad eléctrica

Visualización

Placa perforada



Cuerpo

Mantenimiento

Notas operativas